

ГОСТ 28271-89
(СТ СЭВ 6425-88)

Группа Ф28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРИБОРЫ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ НОСИМЫЕ

Общие технические требования и методы испытаний

Portable radiometric and dosimetric instruments. General technical requirements and test methods

ОКП 43 6210, 43 6220

Срок действия с 01.07.90
до 01.07.95*

* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 4, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.09.89 N 2944

2. Срок проверки 1995 г. Периодичность проверки 5 лет.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 6425-88

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12997-84	2.15, 2.16
	Вводная часть
ГОСТ 14337-78	
	Вводная часть
ГОСТ 14642-69	
	1.6.8
ГОСТ 25565-88	
ГОСТ 26104-84	1.5
	1.3.5, 1.4, 1.5, 1.6.2, 1.6.4, 1.6.5, 2.11.3, 2.13, 2.14, 2.17

ГОСТ 27451-87	
НРБ-76/87	2.1

Настоящий стандарт распространяется на носимые радиометрические и дозиметрические приборы для измерений ионизирующих излучений (далее - приборы) с одним и более выносными или встроенными детекторами или блоками детектирования ионизирующих излучений.

Стандарт не распространяется на индивидуальные приборы и приборы специального назначения.

Термины и определения приборов - по

[ГОСТ 14337](#), блоков детектирования ионизирующих излучений - по

[ГОСТ 14642](#).

1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Требования назначения

1.1.1. Приборы должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов и (или) технических условий (ТУ) на конкретные приборы по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.2. В зависимости от измеряемой (контролируемой) физической величины приборы подразделяют на:

- 1) дозиметры поглощенной дозы излучения;
- 2) дозиметры мощности поглощенной дозы излучения;
- 3) дозиметры экспозиционной дозы излучения;
- 4) дозиметры мощности экспозиционной дозы излучения;
- 5) дозиметры эквивалентной дозы излучения;
- 6) дозиметры мощности эквивалентной дозы излучения;
- 7) дозиметры, совмещающие функции перечислений 1-6;
- 8) радиометры активности радионуклида в источнике (образце);
- 9) радиометры удельной активности радионуклида;
- 10) радиометры объемной активности радионуклида в газе (радиометры газов);
- 11) радиометры объемной активности радиоактивного аэрозоля (радиометры аэрозолей);
- 12) радиометры объемной активности радионуклида в жидкости (радиометры жидкостей);
- 13) радиометры поверхностной активности радионуклида;
- 14) радиометры переноса и плотности потока ионизирующих частиц;
- 15) радиометры, совмещающие функции перечислений 8-14;

- 16) измерители - сигнализаторы превышения дозы или мощности дозы излучения;
 - 17) измерители - сигнализаторы превышения уровня активности;
 - 18) измерители - сигнализаторы превышения переноса и плотности потока ионизирующих частиц;
 - 19) измерители-сигнализаторы, совмещающие функции перечислений 16-18;
 - 20) комбинированные приборы, совмещающие функции дозиметров и радиометров.
- 1.1.3. Виды ионизирующих излучений, регистрируемые приборами:
- 1) альфа-излучение;
 - 2) бета-излучение;
 - 3) гамма-излучение;
 - 4) рентгеновское излучение;
 - 5) нейтронное излучение;
 - 6) смешанное излучение.

1.1.4. Пределы допускаемой основной относительной погрешности приборов при доверительной вероятности 0,95 должны соответствовать приведенным в табл.1.

Таблица 1

Тип прибора	Предел допускаемой основной относительной погрешности, %, не более
Радиометры (измерители-сигнализаторы) плотности потока нейтронов	30
Радиометры (измерители-сигнализаторы) активности, удельной активности, объемной активности радионуклида в жидкости (альфа-, бета-, гамма- и смешанного излучения)	35(50)
Дозиметры (измерители-сигнализаторы) поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения	40
Радиометры (измерители-сигнализаторы) объемной активности радионуклида в газах	60
Дозиметры (измерители-сигнализаторы) мощности поглощенной дозы фотонного излучения	50
Радиометры (измерители-сигнализаторы) объемной активности радиоактивного аэрозоля (альфа-, бета-, гамма- и смешанного излучения)	60
Дозиметры (измерители-сигнализаторы) поглощенной дозы рентгеновского излучения с максимальной энергией фотонов от 20 до 60 кэВ	30
Дозиметры (измерители-сигнализаторы) мощности поглощенной и эквивалентной доз нейтронного излучения	40

Примечания:

1. Значение, указанное в скобках, - для изделий, технические задания на которые утверждены до 01.01.90.

2. На приборы, не указанные в табл.1, предел допускаемой основной относительной погрешности должен быть установлен в ТУ на прибор конкретного типа.

1.1.5. Отклонения показаний радиометров и дозиметров, вызываемые статистическими флуктуациями (коэффициент вариации) должны быть не более 20% (при доверительной вероятности 0,95).

1.1.6. Дрейф нуля радиометров и дозиметров через 4 ч работы (имеющих коррекцию нуля - через 30 мин) должен быть не более:

- 1) 2% максимального значения шкалы (для аналоговых приборов);
- 2) цифры 2 в наименьшем значащем разряде (для цифровых приборов).

1.1.7. Время установления рабочего режима радиометров и дозиметров не должно превышать 15 мин.

По согласованию изготовителя с потребителем время установления рабочего режима может быть увеличено.

1.1.8. Диапазон измерений приборов (стрелочных с линейной или логарифмической шкалой и цифровых) должен составлять не менее трех десятичных порядков.

У приборов с логарифмической шкалой с переключением диапазонов должно быть обеспечено перекрытие не менее $\frac{1}{3}$ длины шкалы.

1.2. Требования надежности

1.2.1. Средняя наработка до отказа - не менее 4000 ч.

1.2.2. Средний срок службы - не менее 6 лет.

1.3. Требования стойкости к внешним воздействиям

1.3.1. Пределы допускаемых дополнительных относительных погрешностей приборов при отклонении влияющих величин от нормальных значений должны соответствовать табл.2.

Таблица 2

Влияющая величина	Предельные отклонения влияющей величины	Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности, %
Температура окружающего воздуха, °С	От +10 до +35	10(15)
	От -10 до +40	20(30)
	От -25 до +50	50
Относительная влажность окружающего воздуха, %	До 90 при 35 °С	10(20)
Напряжение источников питания:		

батарей гальванических элементов и аккумуляторных батарей после 12 ч непрерывной работы или 40 ч работы с интервалами	-	10
сети переменного тока, % номинального значения	От 85 до 110	10
Фон другого (неизмеряемого) излучения:		
гамма-излучение мГр/ч*	До 10	25 (или показание эквивалентное 0,1 мЗв/ч)
бета-излучение**	Излучение источника $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ (активностью $3,7 \cdot 10^3$ Бк, удаленного на 5 см)	25
Направление излучения относительно направления градуировки	От 0 до $\pm 90^\circ$	Устанавливается по согласованию между изготовителем и потребителем
Энергия гамма- и (или) рентгеновского излучения, МэВ***	От 0,05 до 3,0	25
	От 0,3 до 1,5	15
	От 0,025 до 0,06	40
	От 0,01 до 0,025	60

* Только для дозиметров нейтронного излучения и радиометров альфа-излучения.

** Только для радиометров альфа-излучения.

*** Только для дозиметров.

Примечания:

1. Значения, указанные в скобках, допускаются для изделий, техническое задание на которые утверждено до 01.01.90.

2. Энергия излучения нормируется для приборов, измеряющих (контролирующих) соответствующее излучение. Значения энергетической зависимости приборов, не указанных в табл.2, и диапазоны энергий, в которых она нормируется, должны устанавливаться по согласованию между изготовителем и потребителем в стандартах и (или) ТУ на конкретные приборы.

1.3.2. Приборы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта после кратковременного (не более 5 мин) воздействия ионизирующего излучения со 100-кратным превышением значения измеряемой (контролируемой) величины.

1.3.3. Приборы должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов:

- 1) диапазон температуры окружающего воздуха - по табл.2;
- 2) верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха - по табл.2;
- 3) диапазон атмосферного давления - от 70 до 106 кПа.

1.3.4. Требования по пыле- и брызгозащищенности приборов должны быть установлены в стандартах и (или) ТУ на конкретные приборы.

1.3.5. Требования по устойчивости к механическим воздействиям и прочности должны соответствовать

[ГОСТ 27451](#) и устанавливаться в стандартах и (или) ТУ на конкретные приборы.

1.4. Требования транспортабельности

Требования к приборам при транспортировании - по

[ГОСТ 27451](#).

1.5. Требования безопасности

Требования безопасности - по ГОСТ 26104* и

[ГОСТ 27451](#).

* На территории Российской Федерации действует

[ГОСТ Р 51350-99](#). - Примечание "КОДЕКС".

1.6. Конструктивные требования

1.6.1. Один комплект батарей должен обеспечивать работу прибора в течение установленного времени. При этом общее время работы в режиме сигнализации о превышении заданных значений или пределов измерений (порогов сигнализации) должно составлять не менее 25% времени работы измерителя-сигнализатора.

1.6.2. Требования к шкалам и отсчетным устройствам приборов - по

[ГОСТ 27451](#).

1.6.3. Значения сопротивлений входных и выходных цепей приборов должны быть установлены в стандартах и (или) ТУ на конкретные приборы.

1.6.4. Требования к электропитанию приборов - по

[ГОСТ 27451](#).

1.6.5. Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции - по

[ГОСТ 27451](#).

1.6.6. В приборах не должно быть повреждений покрытий, ухудшающих их эксплуатационные свойства.

1.6.7. Приборы должны иметь контрольный источник для контроля функционирования приборов.

1.6.8. Требования к документации, поставляемой с приборами, - по ГОСТ 25565*.

* На территории Российской Федерации действует

[ГОСТ Р 51288-99](#). - Примечание "КОДЕКС".

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Нормальные условия испытаний - в соответствии с табл.3.

Таблица 3

Наименование влияющей величины	Номинальное значение (диапазон значений)	Допускаемое отклонение
Температура окружающего воздуха, °С	20	±2
Относительная влажность окружающего воздуха, %	От 45 до 75	-
Атмосферное давление, кПа	От 86 до 106	-
Положение прибора	Устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем	±2°
Напряжение источника питания, В:		
сети переменного тока	220	±4,4
батарей гальванических элементов и аккумуляторных батарей	Устанавливается в стандартах и (или) ТУ на конкретный прибор	
Внешнее электромагнитное поле	Не более наименьшего значения, вызывающего изменение показаний	-
Внешняя магнитная индукция	Не более удвоенного значения индукции, обусловленной магнитным полем Земли	-
Фон гамма-излучения, мкГр/ч, не более	0,2	-
Радиоактивное загрязнение	В пределах норм радиационной безопасности (НРБ-76/87*)	-
* На территории Российской Федерации действуют		
СП 2.6.1.758-99 . - Примечание "КОДЕКС".		
Энергия гамма-излучения	Гамма-излучение источника ^{60}Co или ^{137}Cs	Гамма-излучение источника ^{226}Ra
	Излучение рентгеновских трубок*	Гамма-излучение источника ^{241}Am

Энергия нейтронов	Спектр энергии нейтронов источников: Po- α -Be; Pu- α -Be; Ra- α -Be	Излучение источника ^{252}Cf
Энергия бета-излучения	Излучение источника $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$	Излучение источников ^{204}Tl , ^{60}Co
Энергия альфа-излучения	Излучение источника ^{239}Pu	Излучение источника ^{241}Am
Энергия излучения радиоактивного газа	Излучение радионуклида ^{222}Rn , ^3H , $^{85}\text{Kr}^{**}$	-
Направление излучения	Направление, установленное в стандартах и (или) ТУ на конкретный прибор	$\pm 5^\circ$

* Допускается применение рентгеновских трубок с энергией излучения 43 и 59 кэВ.

** Допускается другой радионуклид в соответствии с назначением радиометра объемной активности радионуклида в газе.

Примечание. Энергия излучения нормируется для приборов, измеряющих (контролирующих) соответствующее излучение.

2.2. Порядок проведения испытаний и условия определения погрешностей

2.2.1. Состав, последовательность и общий порядок проведения испытаний должны быть установлены в стандартах и (или) ТУ на конкретные приборы. Наиболее предпочтительным должен быть порядок, при котором климатические испытания предшествуют механическим испытаниям, а испытания на воздействие повышенной влажности - испытанию на воздействие пониженной температуры.

2.2.2. Приборы считают выдержавшими испытания, если проверяемые при данном испытании характеристики приборов находятся в пределах норм, установленных настоящим стандартом и стандартами и (или) ТУ на конкретные приборы.

2.2.3. При определении дополнительных погрешностей с целью сокращения общей продолжительности испытаний допускается применение однотипных приборов: на одних приборах проводят все виды климатических испытаний, а на других - все виды механических.

2.2.4. Приборы, работающие со сменяемыми блоками детектирования и связанные с ними разъёмными соединениями, могут испытываться отдельно от них.

2.2.5. Выход из строя в процессе испытаний комплектующих элементов приборов (электровакуумных и полупроводниковых приборов, конденсаторов, сопротивлений, трансформаторов и др.) не может служить основанием для прекращения испытаний, если это не вызвано недостатком конструкции прибора. Вышедший из строя элемент заменяют, а испытания продолжают по

прерванному и последующим видам испытаний или сразу после замены, или после выяснения и устранения причин отказа. В случае повторных выходов из строя одного и того же элемента испытания прекращают.

2.2.6. Для получения большей точности и уменьшения случайных погрешностей рекомендуется измерения проводить неоднократно и полученные результаты подвергать статистической обработке.

2.3. Основную погрешность определяют в нормальных условиях. Определение основной погрешности проводят посредством сравнения показаний испытываемых приборов с показаниями образцовых средств измерений или со значением образцовой меры.

Погрешность образцовых средств должна быть не менее чем в 3 раза меньше допускаемой погрешности испытываемого прибора.

В случае отсутствия требуемых образцовых средств допускается применение средств измерений с погрешностью в 2 раза меньше допускаемой погрешности испытываемого прибора с введением поправок, обеспечивающих идентичность измерений.

В том случае, когда испытание во всем требуемом диапазоне измерений не может быть обеспечено источниками соответствующего излучения, допускается замена этого испытания на эквивалентное электрическое испытание.

В случаях, когда основная погрешность прибора указывается в интервале влияющих факторов, ее определяют как при номинальных значениях, так и при крайних значениях установленного интервала последовательно для каждого из влияющих факторов.

2.4. Коэффициент вариации определяют в нормальных условиях.

Снимают серию показаний при значении измеряемой величины, равной $\frac{1}{3}$ конечного значения шкалы диапазона (для аналоговой шкалы) или максимального значения показаний в каждом разряде, начиная со второго (при цифровой индикации).

Показания должны сниматься с интервалом, не менее чем в 3 раза превышающим время установления показаний.

Коэффициент вариации (V) вычисляют в процентах по формуле

$$V = \frac{2}{\bar{x}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \cdot 100, \quad (1)$$

где x_i - показание прибора;

$\bar{x}$ - среднее значение показаний прибора при данной серии из n измерений.

2.5. Дрейф нуля определяют в нормальных условиях. При отсутствии излучения включают прибор и оставляют его включенным в течение 30 мин.

Фиксируют показание прибора. При наличии коррекции показание приводят к нулю (для приборов с нелинейной шкалой стрелку устанавливают в реперную точку). По истечении заданного времени (30 мин или 4 ч) снимают показание прибора.

2.6. Испытания на воздействие перегрузок проводят в нормальных условиях.

Прибор в течение 5 мин подвергают воздействию излучения, соответствующего 100-кратному превышению конечного значения шкалы диапазона.

Показания приборов должны выходить за пределы конечных значений шкалы диапазона или сохранять максимальное значение показаний в течение всего периода испытаний.

Измерители-сигнализаторы должны обеспечивать сигнализацию о превышении установленного порога в течение всего периода испытаний.

2.7. Сопротивление входных и выходных цепей приборов проверяют по методике, установленной в стандартах и (или) ТУ на конкретный прибор.

2.8. Дополнительную погрешность приборов при изменении напряжения питания определяют в следующем порядке:

- 1) прибор помещают в нормальные условия и включают;
- 2) по истечении времени, установленного в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор, измеряют требуемые характеристики, установленные для данного вида испытаний;
- 3) увеличивают напряжение питания до верхнего предельного значения по табл.2 и поддерживают заданный режим с точностью $\pm 2\%$ в течение времени, установленного в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор;
- 4) проводят измерение требуемых характеристик;
- 5) напряжение питания возвращают к номинальному значению;
- 6) по истечении времени, установленного в стандартах и (или) ТУ на конкретный прибор, измеряют требуемые характеристики;
- 7) уменьшают напряжение питания до нижнего предельного значения по табл.2, поддерживают заданный режим в течение времени, установленного в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор;
- 8) проводят измерение требуемых характеристик;
- 9) напряжение питания возвращают к номинальному значению.

Примечание. Допускается дополнительную погрешность определять при отклонениях напряжения питания, отличных от установленных в табл.2 и указанных в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор.

2.9. Определение времени установления рабочего режима

При включенном приборе облучают блок детектирования (детектор) соответствующим источником излучения, обеспечивающим показания прибора: от $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ максимального значения наиболее чувствительного диапазона (для линейной шкалы или декады (для логарифмической шкалы));

во втором разряде - при цифровой индикации показаний.

Включают прибор и по истечении заданного времени установления рабочего режима снимают показания. Показания прибора должны находиться в пределах установленных норм.

2.10. Зависимость показаний прибора от энергии регистрируемого излучения проверяют следующим образом:

1) блок детектирования последовательно подвергают облучению не менее чем тремя источниками ионизирующего излучения, энергия излучения которых соответствует минимальному, среднему и максимальному значениям энергетического диапазона;

2) для каждого источника определяют коэффициент соответствия (K_i) по формуле

$$K_i = \frac{\bar{N}_{\text{обр}}}{\bar{N}_{\text{пр}}}, \quad (2)$$

где $\bar{N}_{\text{обр}}$ - среднее значение показаний образцового прибора;
 $\bar{N}_{\text{пр}}$ - среднее значение показаний проверяемого прибора.

Дополнительную погрешность от энергетической зависимости (σ_i) для каждого источника вычисляют в процентах по формуле

$$\sigma_i = \frac{K_i - K_{i0}}{K_{i0}} \cdot 100, \quad (3)$$

где K_i - коэффициент соответствия для i -го источника (энергии);
 K_{i0} - коэффициент для энергии излучения, соответствующей среднему значению энергетического диапазона, устанавливаемый в стандартах и (или) ТУ на конкретный прибор.

2.11. Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции

2.11.1. Проверку электрической прочности изоляции проводят в нормальных условиях.

Испытательное напряжение начинают подавать с минимального значения или со значения, не превышающего рабочее напряжение. Испытательное напряжение устанавливают с погрешностью, не превышающей $\pm 10\%$.

Увеличение испытательного напряжения до предельного значения необходимо проводить плавно или равномерно ступенями за время от 5 до 10 с.

Испытательная цепь должна находиться под полным испытательным напряжением в течение 1 мин. После испытания цепи, содержащие конденсаторы, должны разряжаться через сопротивления, которые ограничивают ток разряда до значения не более 1 А.

Примечание. В программе испытаний может быть задано более длительное время испытаний, но не более 30 мин.

2.11.2. Измерение сопротивления изоляции проводят в нормальных условиях с погрешностью, не превышающей $\pm 20\%$.

Если требуется проводить измерение сопротивления изоляции при климатических условиях, отличных от нормальных, то это указывают в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор.

Показания при измерении сопротивления изоляции отсчитывают через 1 мин после подачи измерительного напряжения на испытуемый прибор.

Сопротивление изоляции вводов испытательных камер и соединительных проводов должно быть в 10 раз выше измеряемого.

2.11.3. Значения испытательных напряжений - по

[ГОСТ 27451.](#)

2.12. Климатические испытания

2.12.1. Климатические испытания следует начинать после выдержки приборов в нормальных условиях не менее 4 ч, если перед началом испытания приборы находились в климатических условиях, отличающихся от нормальных.

2.12.2. Приборы подвергают климатическим испытаниям в том виде, в каком они предназначены для эксплуатации.

Приборы, не вмещающиеся в испытательную камеру, могут быть испытаны по блокам.

2.12.3. Испытания на воздействие повышенной температуры проводят в следующем порядке:

1) прибор помещают в камеру, устанавливают в ней нормальные условия, включают прибор и по истечении времени установления рабочего режима проводят измерение характеристик;

2) температуру в камере повышают до верхнего предела;

3) температуру в камере поддерживают с погрешностью не более ± 2 °С в течение времени, установленного в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор;

4) проводят измерения требуемых характеристик;

5) камеру выключают и прибор извлекают из камеры;

6) после выдержки прибора в нормальных климатических условиях измеряют его характеристики.

2.12.4. Испытания на воздействие повышенной влажности проводят в следующем порядке:

1) прибор помещают в камеру, устанавливают в ней нормальные условия, включают прибор и по истечении времени установления рабочего режима проводят измерение требуемых характеристик;

2) после измерения характеристик прибор выключают;

3) относительную влажность в камере за время не более 1 ч повышают до значения, установленного в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор, выдерживают прибор при этой влажности в течение 48 ч, считая от момента включения камеры. В камере поддерживают температуру с погрешностью не более ± 2 °С, относительную влажность - с погрешностью не более $\pm 3\%$;

4) прибор включают и по истечении времени установления рабочего режима измеряют требуемые характеристики;

5) камеру и прибор включают*, прибор извлекают из камеры, выдерживают в нормальных условиях, включают и по истечении времени установления рабочего режима измеряют его характеристики.

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

2.12.5. Испытания на воздействие пониженных температур проводят в следующем порядке:

1) прибор помещают в камеру, устанавливают в ней нормальные условия, включают прибор и по истечении времени установления рабочего режима измеряют характеристики;

2) температуру в камере понижают до нижнего предела;

3) температуру в камере поддерживают с погрешностью не более ± 2 °С в течение времени, установленного в стандарте и (или) ТУ на конкретный прибор;

4) проводят измерения требуемых характеристик;

5) устанавливают в камере нормальную температуру;

б) после выдержки прибора в нормальных условиях измеряют его характеристики.

Во время испытаний при температурах ниже 0 °С, во избежание выпадения обильной росы, воздух в камерах должен быть сухим (допускается применение влагопоглотителей, например силикагеля). Допускается помещать приборы в мешки из полиэтиленовой пленки. В случае выпадения влаги допускается удалять ее с поверхности.

Примечания:

1. Определение характеристик приборов при нормальных условиях до и после пребывания в испытательной камере допускается проводить вне камеры.

2. При отсутствии оборудования, позволяющего проводить настройку и измерения характеристик прибора в камере, допускается проводить измерения непосредственно перед помещением и после изъятия из камеры.

3. Скорость изменения температуры и влажности в испытательной камере устанавливают по согласованию изготовителя и потребителя.

2.13. Определение дополнительных погрешностей приборов при изменении направления излучения - по

[ГОСТ 27451.](#)

2.14. Испытания на воздействие фонового излучения - по

[ГОСТ 27451.](#)

2.15. Испытания на брызгозащищенность - по

[ГОСТ 12997.](#)

2.16. Испытания на пылезащищенность - по

[ГОСТ 12997.](#)

2.17. Определение механической прочности приборов - по

[ГОСТ 27451.](#)

2.18. Испытания на надежность

Надежность прибора проверяют по методикам, действующим на предприятии-изготовителе.

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1989

[ГОСТ 28271-89 \(СТ СЭВ 6425-88\) Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)